数字示波器的使用

实验报告

姓名：_____ 座位号：_____ 温度：_____ 湿度：_____

实验日期：_____年____月____日、星期_____第_____节

实验仪器：

实验内容：

第一部分：认识数字示波器的三个系统：垂直系统、水平系统、触发系统

用两端均为 BNC 端口的导线连接函数信号发生器的 CH1（电压输出，默认输出信号为 *V*pp=4V，*f*=1000Hz）和数字示波器通道 1，导线连接好后，按下【AutoSetup】键，再按下【Measure】键，在屏幕正下方，确认信源为【CH1】，按【类型】按键，用多功能旋钮勾选“峰峰值”、“平均值”、“周期”、“频率”，再次按下【类型】按键，可在屏幕底端看到当前信号的测量结果。

（一） 垂直系统：“伏/格”旋钮、“位置”旋钮的功能观测。

1） 调节电压档位调节旋钮“伏/格”（VOLTS/DIV），观测并记录电压档位及波形的变化情况。注意示波器屏幕右侧栏中所示电压档位的变化。

请回答下列问题：

A) 顺时针旋转“伏/格”旋钮，一个格子（DIV）表示的电压是变大还是变小，变化间距有规律吗？逆时针呢？“伏/格”旋钮的调节范围是多大？

B) 将“伏/格”旋钮按一下，再进行上述观测，是否有新的发现？

C) 当调节“伏/格”旋钮时，信号波峰到波谷在屏幕上所占格子数是否有变化？在调节过程中信号的峰峰值有变化吗？如果有，请描述你所看到的现象，并思考原因。

2） 调节垂直系统控制区通道 1 的“位置”旋钮，观测并记录波形的变化情况。

请回答下列问题：

A) 当旋转“位置”旋钮时，信号在水平轴上有变化吗？

B) 当旋转“位置”旋钮时，信号在竖直轴上有变化吗？

C) 当调节“位置”旋钮时，信号的峰峰值会变吗？信号的平均值会变吗？

D) 当调节“位置”旋钮时，屏幕左侧通道标识“1”在屏幕上的位置有变化吗？在波形上的相对位置有变化吗？

E) 按一下该旋钮，有什么新的发现？

（二） 水平系统“秒/格”旋钮、“位置”旋钮的功能观测

1） 调节时基档位调节旋钮“秒/格”（SEC/DIV），观测并记录时基档位及波形的变化情况。

请回答下列问题：

A) 当顺时针旋转“秒/格”旋钮时，一个格子（DIV）表示的时间是变大，还是变小？变化间距有规律吗？逆时针呢？“秒/格”旋钮的调节范围是多大？

B) 当调节“秒/格”旋钮时，信号一个周期在屏幕上所占格子数是否有变化？在调节过程中信号的频率有变化吗？如果有，请描述你所看到的现象，并思考其原因。

C) 按一下该旋钮，有什么新发现？

D) 若时间档位和信号频率已知，你能估算出屏幕上信号的周期数吗？

2） 调节水平系统控制区的“位置”旋钮，观测并记录波形的变化情况。

请回答下列问题：

A) 当旋转“位置”旋钮时，信号在水平方向有变化吗？

B) 当旋转“位置”旋钮时，信号在竖直方向有变化吗？

C) 当调节“位置”旋钮时，信号的周期会变吗？信号的频率会变吗？

D) 当调节“位置”旋钮时，屏幕右侧触发位置标志“ ◀ ”在波形上的相对位置有变化吗？

E) 按一下该旋钮，有什么新发现？

（三） 触发系统：“Level（触发电平）”旋钮的功能观测

在示波器最右侧一列“Trigger”下方，按下【Setup】按钮，确认当前的触发设置是：边沿触发、CH1 为触发源、上升沿触发，在屏幕右侧显示栏中可以看到当前设置。然后调节“Level”旋钮，观测并记录波形的变化情况。

请回答下列问题：

1) 当旋转“触发电平”旋钮时，信号在水平方向上有变化吗？

2) 当旋转“触发电平”旋钮时，信号在竖直方向上有变化吗？

3) 按下“Level”旋钮，**触发电平**如何变化？

4) 旋转“Level”旋钮，屏幕右侧“ ◀ ”所示触发电平标志线（白色虚线）与信号交点的电压值有变化吗？当此虚线与信号无交点时，你看到的波形还是稳定的吗？如果不是，请描述你看到的现象，并思考其原因。将信号换为“方波”，你看到的信号与“正弦”波形有区别吗？

第二部分：学习数字示波器的三种测量方法

待测信号：示波器自带校正信号（方波、1kHz、3V）

将示波器探头上的衰减开关设定到 1X 并将探头与示波器的通道 1 连接。操作时，将探头连接器上的插槽对准通道 1 同轴电缆插接件（BNC）上的凸键，按下后向右旋转以拧紧探头。探头的接地鳄鱼夹与“探头元件”接地端“⏚”相连，探头信号端连接校正信号“⎍”。

1. 【测量】功能—利用【测量】按钮进行测量

按下【测量】按钮可得到如表 1 所列各量的自动测量结果，请记录测量结果。

表 1：测量所显示的各个量

参数名称	屏幕显示结果	意义
Vpp		峰峰值。峰位电压与谷位电压的差。
Mean		平均值。整个记录内的测得电压的算术平均值。
Prd		周期。
Fred		频率。
电压档位		垂直轴上每大格所代表的电压大小。
时基档位 M		水平轴上每大格所代表的时间长度。

2. 屏幕估读—利用屏幕刻度进行测量：

示波器屏幕读数要求：估读到最小分度格的下一位，采用五分之一估读，估读精度为 0.04DIV，读取的格数应为 0.04 的整数倍。调节“伏/格”、“秒/格”、水平和垂直两个方向的“位置”旋钮，使得一个周期的信号尽量占满屏幕。示意图见图 1。

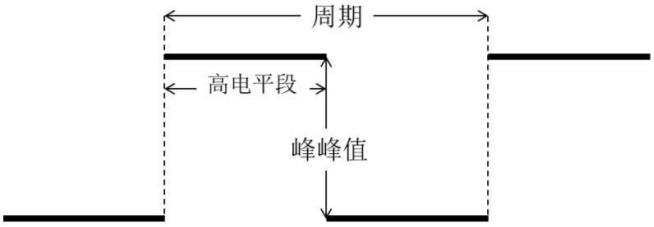


图 1：方波信号

公式：时间=格数×时基档位

电压=格数×电压档位

1) 读取一个高电平段所占时间：

一个高电平段所占格数：_____；

时基档位秒/格的设置：_____；（请勿遗漏单位）

高电平段所占时间：_____。（请勿遗漏单位，下同。）

2) 读取方波的周期，并计算频率：

一个周期所占格数：_____；

时基档位秒/格的设置：_____；

方波信号的周期：_____；

方波信号的频率：_____。

3) 读取信号的峰峰值：

方波信号从低电平到高电平的格数：_____；

电压档位伏/格的设置：_____；

信号电压的峰峰值 Vpp：_____。**注意上述所得结果的有效数字！**

3. 【Cursors（光标）】功能——利用【Cursors】功能菜单对波形上的采样点进行坐标读取

按下【Cursors】按钮，按下【光标模式】选择【手动】；按下【信源】选择待测通道；按下【Y】，选择【Y1】，旋转【多功能旋钮】调节光标 Y1 至方波波峰所在位置。

选择【Y2】，旋转【多功能旋钮】调节光标 Y2 至方波波谷所在位置。

Y1：_____，Y2：_____，ΔY：_____。

按下【X】，选中【X1】，旋转【多功能旋钮】调节光标 X1 至方波一个周期的左边界所在位置；选择【X2】，旋转【多功能旋钮】调节光标 X2 至方波一个周期的右边界所在位置。

X1：_____，X2：_____，ΔX：_____，1/ΔX：_____。

信号峰峰值为：_____，信号频率为：_____。

第三部分：综合练习

1. 李萨如图形观测及相位差测量

用两条 BNC 同轴电缆将函数信号发生器的两个“电压输出”端口分别与示波器的信号输入端“通道 1”和“通道 2”连接起来。信号发生器的两路输出信号分别设为：50Hz、4V、相位“0°”；50Hz、4V、相位“90°”的两正弦信号。

1）李萨如图形测绘。

首先使用光标功能分别测出两信号的峰峰值和频率填入表 2，然后再：

在屏幕右侧的按键中，按【Acquire】键，在屏幕下方按【XY】，屏幕上显示两信号合成后形成的李萨如图。

通过通道 1 的【伏/格】和垂直【位置】设置图形的水平刻度和位置。

通过通道 2 的【伏/格】和垂直【位置】设置图形的垂直刻度和位置。

同学可自行尝试改变两路输出信号的参数（频率、峰峰值、相位），记录不同条件下的李萨如图形。

表 2：李萨如图形观测的数据记录表（注意单位）

信源	峰峰值	频率	李萨如图形
CH1			
CH2			

2）相位差测量。

实验原理：

两个频率相同周期为 T 的交流信号相位的差叫做相位差，或者叫做相差。示意图如图 2 所示。实验中通过测量两信号达到同一相位（比如图例的峰值点 A 和 B）的时间差 ΔT，即可测得两信号的相位差 $\Delta\theta$。

$$\Delta\theta = \frac{\Delta T}{T} \times 360^o$$

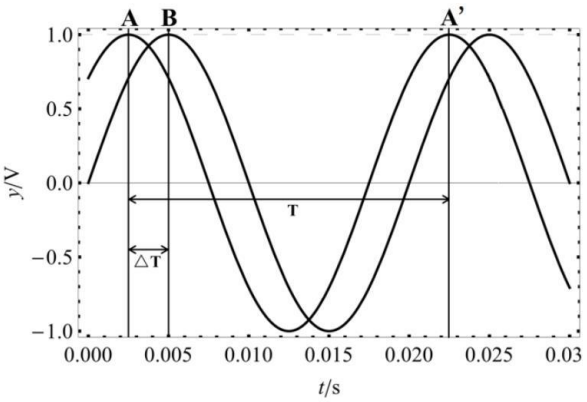


图 2：频率相同的两正弦信号

实验步骤：

按屏幕下方【XY】按钮，此时将由【XY 开启】状态进入【XY 关闭】，示波器显示模式变为 YT 模式。

按【Cursors】按钮，按屏幕下方【X】，将光标 X1 和光标 X2 移动至图 2 所示位置，记录测量结果，并计算两路信号的相位差。

CurA：_____，CurA'：_____，T：_____，CurB：_____，ΔT：_____。

相位差计算：

2. 交直流混合信号测量

选用外接信号：用两端均为 BNC 端口的导线连接函数信号发生器的 CH1（电压输出）和数字示波器通道 1。设置函数信号发生器的输出信号为：1kHz、5V、偏置（偏移量）为 1V 的正弦交流信号。

按【CH1】选择【耦合】分别为【直流】、【交流】和【接地】，**测量这些耦合状态下信号的"峰峰值"和"平均值"。**

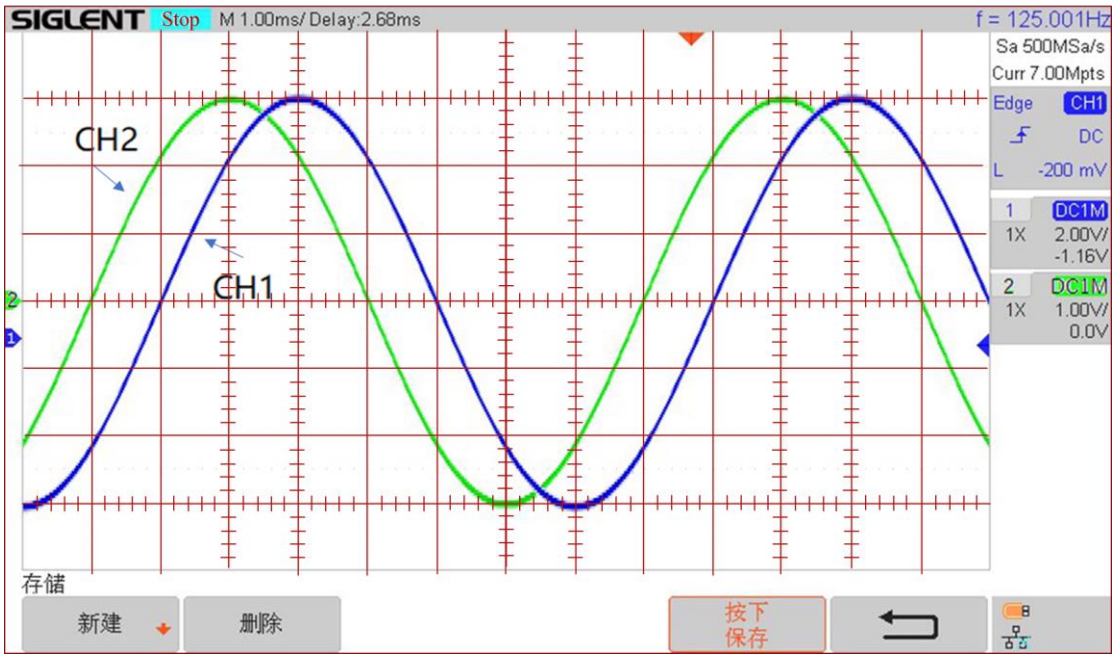
注意示波器屏幕右侧所示信息的变化。将测量结果填入表 3。

表 3：交直流混合信号测量结果记录表

耦合模式	峰峰值 Vpp	平均值 Mean	波形示意图 DC、AC在同一坐标下作示意图，以比较不同耦合模式下波形的区别	观测波形，分析"直流"耦合与"交流"耦合的区别及原因。
DC（直流）				
AC（交流）				
接地				

第四部分：练一练

通过前三部分的学习，你是否对示波器的使用有了基本的了解，通过下面这个题目练一练吧。（为方便读图，图中部分主格线标了次级格线）

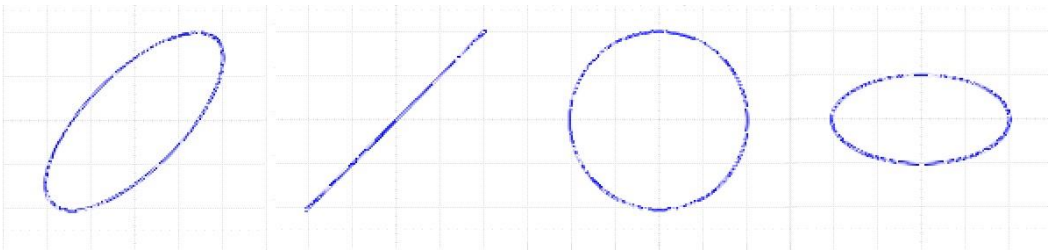


用示波器测量两个待测信号，测量界面如上图所示，则从图中可以看出：

CH1 所测信号的耦合方式为：_____，Vpp 为：_____，频率为：_____；
CH2 所测信号的耦合方式为：_____，Vpp 为：_____，频率为：_____；

示波器的触发方式为：_____（上升沿/下降沿），触发电平大小为：_____。

若保持示波器其它参数不变，只改变示波器的显示方式来观察这两路信号形成的李萨如图形，则观察到的图形可能是：_____。



A　　B　　C　　D

第五部分：选做内容

选做内容不计入实验成绩，但可以帮助你近一步学习和了解示波器。 如果课堂时间不够，欢迎在每周二下午实验室开放的时间来做。

1. 数据和图像的存储：

数据保存：

把 U 盘插入示波器前面板上的 USB 接口，待提示“设备连接成功”后，按【Save/Recall】进入存储系统功能菜单；按【存储】，按下【类型设置】选择【CSV】；按【参数保存】选择【开启】；按【保存】，若要自定义文件名，选择【新建】，然后设置文件名；若无需自定义文件名，则再次按下【保存】。

说明：CSV 格式的文件将数据以文本的方式保存，可用 EXCEL 或 Origin 等软件打开并进行后续处理。

图像保存：

类似于上述保存数据的操作，在按下【保存】后，选择时选【BMP 图片】、【JPG 图片】或【PNG 图片】；可将波形以图片格式保存在 U 盘中。

建议：同学可尝试用自己的电脑读取保存下来的数据和图像文件，学习用电脑进行数据处理，如画图、函数 拟合等。

2. 进一步熟悉【Measure】功能—利用【测量】功能菜单进行如图 3、图 4 所示更多参数的测试。

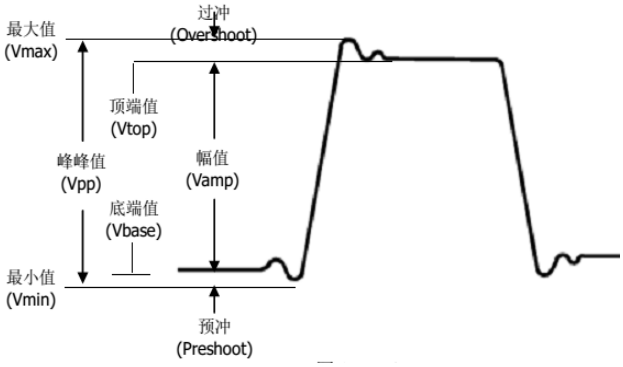


图 3 电压测量时各物理量相应图示

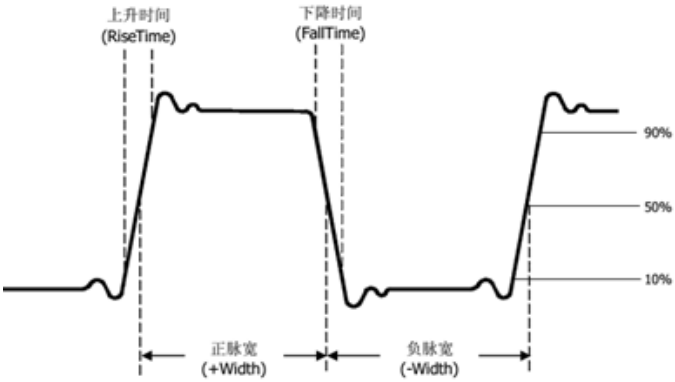


图 4 时间测量时各物理量相应图示

3. 周围空间电磁信号测量

同轴电缆一端连接示波器信号输入端通道 1，另一端放置在周围空间中。按【Measure】得到测量结果。

请描述你看到的现象，记录示波器参数设置（特别是触发相关的设置）、屏幕显示的测量结果。观察到的信号有什么特点？可能的来源是什么？

成绩：_____ 教师签名：_____ 日期：_____